



ITES
RENÉ DESCARTES

LICENCIATURA:

PROGRAMACIÓN Y WEB MASTER

MAESTRO:

MARIO ALONSO SEGOVIA GUTIERREZ

MATERIA:

PROYECTO DE UNA PLATAFORMA VIRTUAL

ALUMNO:

MICHAEL ROMÁN ALAVEZ COLLÍ

1. Introducción

a. Proposito del documento

El proposito de este documento es explicar como va funcionar el sistema “MediLink” y que cosas va poder hacer dentro de hospitales y clinicas. Basicamente aqui se describen los requerimientos funcionales y no funcionales para entender mejor como debe trabajar la plataforma y evitar problemas durante el desarrollo.

b. Alcance del sistema

MediLink sera una plataforma web donde diferentes usuarios podran realizar distintas actividades dependiendo de sus permisos.

El sistema ayudara a administrar:

- pacientes
- citas
- expedientes medicos
- medicamentos
- ambulancias
- usuarios
- reportes

Tambien se podra usar desde celular o computadora para que sea mas facil acceder desde cualquier lugar.

c. Objetivos del proyecto

- Mejorar la organizacion dentro de hospitales.
- Reducir errores administrativos.
- Tener toda la informacion en un mismo lugar.
- Facilitar el trabajo del personal medico.
- Mejorar la atencion a los pasientes.
- Evitar perdida de informacion importante.

d. Descripcion general del prblema

Actualmente muchas clinicas usan sistemas separados o incluso hojas de excel y apuntes manuales para administrar sus procesos. Esto genera muchos problemas porque aveces se pierden datos, se duplican citas o los expedientes tardan mucho en encontrarse. Tambien existen problemas con el control de medicamentos y con la coordinacion de ambulancias, lo cual puede afectar directamente a los pacientes y a la calidad de atencion.

2. Descripción general del sistema

a. Perspectiva general del sistema

MediLink sera un sistema web centralizado donde distintos usuarios podran entrar usando su cuenta y contraseña. Cada usuario vera diferentes funciones dependiendo su rol dentro del hospital.

b. Funcionalidades principales

- Registro de pasientes
- Agendar citas
- Consultar expedientes
- Registrar diagnosticos
- Generar recetas
- Controlar medicamentos
- Gestion de ambulancias
- Reportes administrativos
- Notificaciones automaticas

c. Tipos de usuarios

- Pasientes
- Medicos
- Enfermeros
- Recepcionistas
- Administradores
- Personal de farmacia
- Operadores de ambulancia
- Coordinadores medicos

d. Restricciones enerales

- El sistema debe funcionar las 24 horas.
- La informacion medica debe mantenerse segura.
- Solo usuarios autorizados podran entrar.
- El sistema debe soportar varias sucursales.

e. Dependencias externas

- Conexion a internet
- Base de datos
- Servidor web
- Sistema de respaldos
- Servicio de correos o notificaciones

3. Stakeholders y actores

Stakeholder	Interes	Responsabilidad
Pasientes	Recibir buena atencion	Consultar citas y tratamientos
Medicos	Consultar expedientes rapido	Registrar diagnosticos
Enfermeros	Ayudar en seguimiento	Consultar informacion
Recepcionistas	Organizar citas	Registrar pasientes
Administradores	Control total	Gestionar usuarios
Farmacia	Controlar medicamentos	Actualizar inventario
Operadores de ambulancia	Atender emergencias	Gestionar traslados
Coordinadores medicos	Supervisar procesos	Revisar reportes

4. Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento
RF-01	El sistema permitira registrar pasientes.
RF-02	El sistema permitira editar datos personales.
RF-03	Los pasientes podran consultar sus citas.
RF-04	El sistema permitira agendar citas medicas.
RF-05	El sistema permitira cancelar citas.
RF-06	El sistema permitira reprogramar citas.
RF-07	El sistema enviara notificaciones automaticas.
RF-08	El sistema mostrara horarios disponibles.
RF-09	Los medicos podran consultar expedientes clinicos.
RF-10	Los medicos podran registrar diagnosticos.
RF-11	El sistema permitira generar recetas medicas.
RF-12	El sistema permitira registrar tratamientos.
RF-13	El sistema permitira solicitar estudios medicos.
RF-14	El personal de farmacia podra controlar inventario.
RF-15	El sistema registrara entradas y salidas de medicamentos.
RF-16	El sistema enviara alertas de medicamentos agotados.
RF-17	El sistema permitira solicitar ambulancias.
RF-18	El sistema permitira asignar ambulancias disponibles.
RF-19	El administrador podra gestionar usuarios.
RF-20	El sistema permitira generar reportes administrativos.

5. Requerimientos no funcionales

ID	Requerimiento
RNF-01	El sistema debera estar disponible 24/7.
RNF-02	El tiempo de respuesta no debera superar los 3 segundos.
RNF-03	La informacion debera mantenerse protegida.
RNF-04	El sistema realizara respaldos automaticos diarios.
RNF-05	El sistema soportara muchos usuarios conectados.
RNF-06	La plataforma sera compatible con dispositivos moviles.
RNF-07	El sistema registrara actividad de usuarios.
RNF-08	Los usuarios deberan iniciar sesion con contraseña.
RNF-09	El sistema maneja distintos niveles de permisos.
RNF-10	El sistema debera permitir futuras expansiones.

6. Casos de uso

Caso de uso 1: Registrar paciente

Objetivo

Registrar nuevos pacientes en el sistema.

Actor principal

Recepcionista

Precondiciones

El usuario debe haber iniciado sesion.

Flujo principal

1. El recepcionista entra al modulo de pacientes.
2. Selecciona registrar paciente.
3. Ingresa los datos.
4. El sistema valida la informacion.
5. Se guarda el registro.

Flujos alternos

- Si faltan datos el sistema mostrara un mensaje de error.

Postcondiciones

El paciente queda registrado correctamente.

Caso de uso 2: Agendar cita

Objetivo

Programar una cita medica.

Actor principal

Recepcionista

Precondiciones

El paciente debe existir en el sistema.

Flujo principal

1. Buscar paciente.
2. Elegir especialidad.
3. Seleccionar horario.
4. Confirmar cita.
5. El sistema envia notificacion.

Flujos alternos

- Si el horario ya esta ocupado el sistema mostrara otro horario.

Postcondiciones

La cita queda registrada.

Caso de uso 3: Registrar diagnostico

Objetivo

Guardar informacion medica del paciente.

Actor principal

Medico

Precondiciones

El paciente debe tener consulta activa.

Flujo principal

1. El medico consulta expediente.
2. Registra sintomas.
3. Registra diagnostico.
4. Guarda informacion.

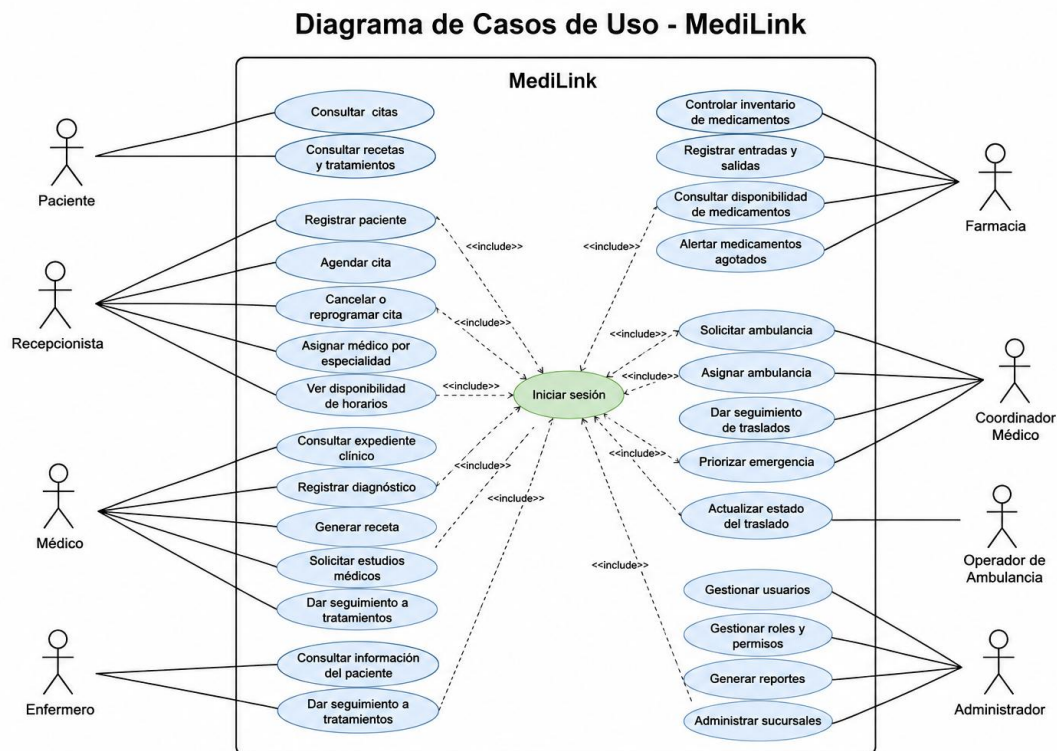
Flujos alternos

- Si el expediente no existe no se podra continuar.

Postcondiciones

El expediente queda actualizado.

7. Diagrama de casos de uso



8. Reglas de negocio

ID	Regla
RN-01	Un pasiente no podra agendar citas en horarios ocupados.
RN-02	Un medico solo podra consultar expedientes asignados.
RN-03	Una ambulancia no podra atender dos emergencias al mismo tiempo.
RN-04	Solo administradores podran gestionar usuarios.
RN-05	El sistema registrara toda actividad importante.
RN-06	Los medicamentos agotados generaran alertas automaticas.
RN-07	Cada pasiente debera tener expediente unico.
RN-08	Solo usuarios autorizados podran entrar al sistema.

9. Conclusion

En conclusion este analisis permitio entender mejor los problemas que actualmente tienen muchas clinicas y hospitales al usar sistemas separados o procesos manuales. MediLink busca mejorar la organizacion y facilitar el trabajo del personal medico mediante una plataforma centralizada donde toda la informacion pueda consultarse de manera mas rapida y segura. Tambien se identificaron riesgos importantes como perdida de informacion, errores administrativos o fallas del sistema, por eso la seguridad y disponibilidad son aspectos muy importantes dentro del proyecto. En general el sistema podria ayudar bastante a mejorar la atencion a los pasientes y hacer mas eficientes los procesos dentro del hospital.